

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Bibliotecas: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Seaborn

NumPy - Operação de *arrays*

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S21A4

Bibliotecas:
Pandas, NumPy,
SciPy, Matplotlib e
Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Introdução ao Python para
análise de dados

semana
18

semana
21

Você está aqui!

NumPy: operação de *arrays*

semana
25

Pandas: transformando
data frame

semana
30

Matplotlib:
gráficos básicos

semana
32

Seaborn: prática

Bibliotecas:
Pandas, NumPy,
SciPy, Matplotlib e
Seaborn

Mapa da Unidade 5 Componente 3

Você está aqui!

NumPy - Operação de *arrays*

Aula 4

21

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B3S21A4



Objetivos da aula

- Conhecer as operações básicas entre *arrays* usando a biblioteca NumPy.



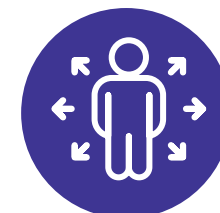
Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook ou similar instalado.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Usar técnicas para explorar e analisar dados, aplicar modelos estatísticos, identificar padrões, realizar inferências e tomar decisões baseadas em evidências.



Competências socioemocionais

- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Colocando
em **prática**

Estoque – Operações com *arrays*

Você está trabalhando em um projeto de análise de estoque de produtos em um armazém. O projeto envolve dados de quantidade de produtos em diferentes prateleiras.

Você tem três *arrays*:

estoque_prateleira 1: contém a quantidade de produtos na prateleira 1 (array 1D) [100, 120, 80, 150, 200].

estoque_prateleira 2: contém a quantidade de produtos na prateleira 2 (array 1D) [90, 110, 70, 140, 190].

estoque_prateleira 3: contém a quantidade de produtos na prateleira 3 (array 1D) [80, 130, 95, 160, 210].



Durante a aula



Em grupos

Colocando
em **prática**

Operações com *arrays* – Tarefas



Durante a aula



Em grupos

1

Calcule o estoque total em cada prateleira.

2

Calcule a diferença do estoque da prateleira 2 com relação à prateleira 1.

3

Aumente em 20% o estoque da prateleira 3.

Ser
sempre +

Situação

O rastreamento comportamental não invasivo de animais do DeepLabCut, extraindo as poses dos animais, é crucial para atividades científicas em domínios como biomecânica, genética, etologia e neurociência.

Medir poses de animais de forma não invasiva a partir de vídeo – sem marcadores – em fundos que mudam dinamicamente é um desafio computacional, tanto tecnicamente quanto em termos de necessidades de recursos e dados de treinamento necessários.

São vários os desafios:

- ▶ Processamento rápido de vídeos de comportamento animal para medir seu comportamento e ao mesmo tempo tornar os experimentos científicos mais eficientes e precisos.
- ▶ A combinação envolve a montagem e a integração do movimento de vários membros no comportamento animal individual.
- ▶ A manipulação de *arrays* – processar grandes pilhas de *arrays* correspondentes a várias imagens, tensores-alvo e pontos-chave é bastante desafiador.

Ser
sempre +

Situação



Pontos coloridos rastreiam as posições de partes do corpo de um cavalo de corrida.

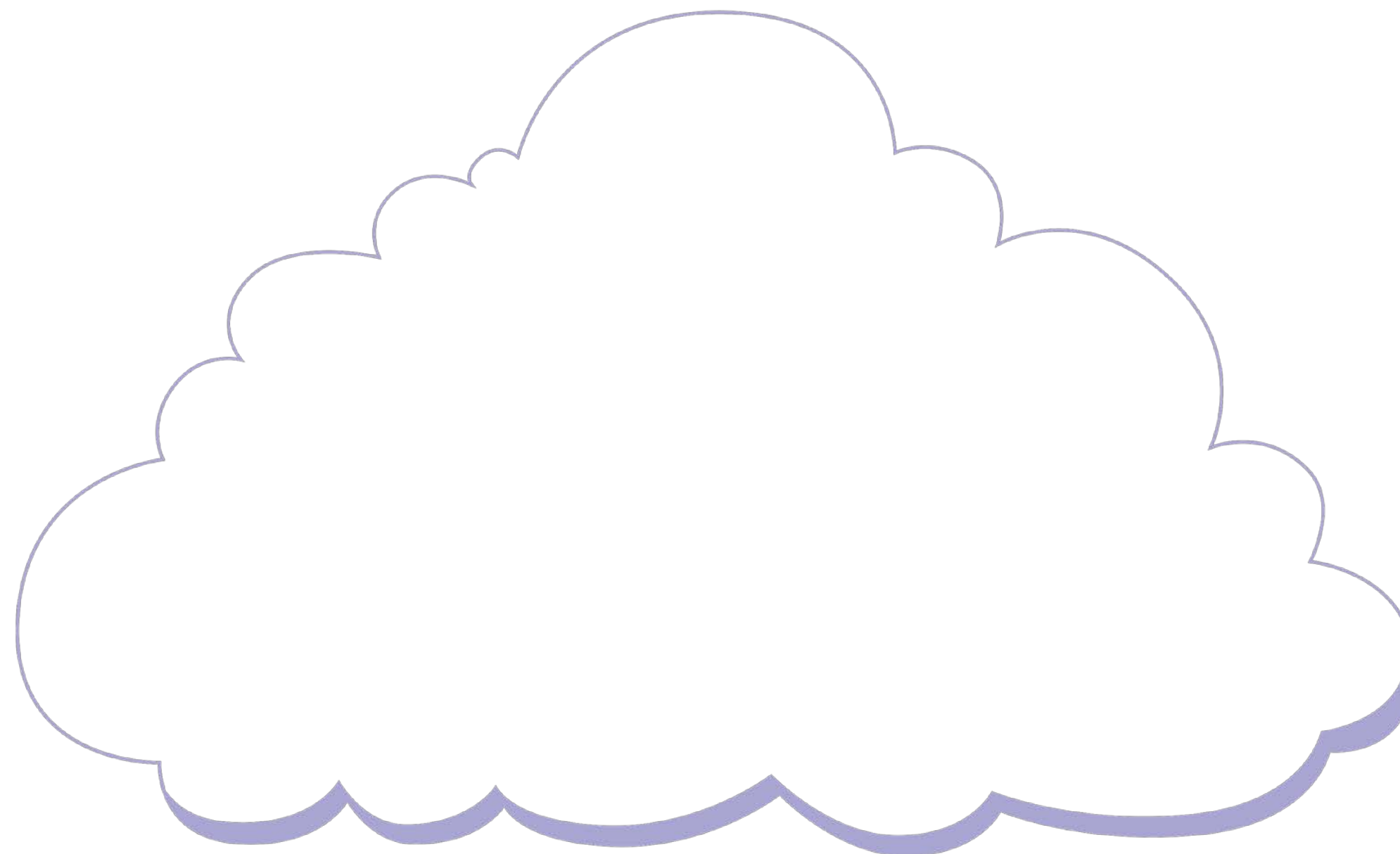
Reprodução - THE MATHIS LAB OF ADAPTIVE INTELLIGENCE, [s.d].
Disponível em: <https://www.mackenziemathislab.org/gifs>. Acesso em: 11 jun. 2024.

Ser
sempre +

Ação

- ▶ Reúna-se com seus colegas e ajude a empresa DeepLabCut a melhorar um de seus desafios.
- ▶ Na sua opinião, o NumPy atende bem à necessidade central da tecnologia DeepLabCut?

Nuvem de palavras



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Então ficamos assim...

- 1 Praticamos exercícios sobre operações com *array* do NumPy.
- 2 Notamos como *arrays* da biblioteca Numpy são bastante utilizados em situações como de rastreamento corporal.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Saiba mais

Já parou para pensar que rastreamento corporal pode ser utilizado em todos seres vivos? Saiba mais a respeito clicando no link abaixo:

CASE Study: DeepLabCut 3D Pose Estimation.
NumPy, [s.d.]. Disponível em:
<https://numpy.org/case-studies/deeplabcut-dnn/>.
Acesso em: 28 maio 2024.

Referências da aula

Identidade visual: imagens © Getty Images

CASE Study: DeepLabCut 3D Pose Estimation. NumPy, [s.d.]a. Disponível em: <https://numpy.org/case-studies/deeplabcut-dnn/>. Acesso em: 28 maio 2024.

MCKINNEY, W. *Python para análise de dados: tratamento de dados com Pandas, NumPy & Jupyter*. São Paulo: Novatec, 2023.

PÁGINA inicial. *NumPy*, [s.d.]b. Disponível em: <https://numpy.org/pt/>. Acesso em: 28 maio 2024.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**